情報リテラシー　第 09 回「データサイエンス・AI（2）：活用事例と倫理的課題」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.124-127

今日の流れ

1. データの種類（質的・量的）と尺度水準
2. データの可視化・テキストマイニング
3. 事例 1：採用 AI とバイアス
4. 事例 2：顔認識とプライバシー
5. 事例 3：ブラックボックス問題

今日の目標

- データサイエンスや AI 技術が課題解決に役立ち，専門知識と組み合わせて価値を生み出すことを事例を通じて説明できる。

データの 2 つの種類

質的データ

- テストの順位や血液型など，種類を区別するデータ
- 数量で表すことができない
- 例：性別，血液型，出身地，通学手段

量的データ

- 気温や体重など，数値で表すことができるデータ
- 大小比較や計算が意味を持つ
- 例：身長，体重，気温，テストの点数，通学時間

尺度水準（データの種類）

尺度	特徴	例
名義尺度	数値の順序や大小に意味はない	通学手段・血液型
順序尺度	大小には意味があるが，間隔が一定でない	好きな行事の順位・満足
間隔尺度	等間隔だが，比には意味がない（ゼロ点が定まらない）	西暦・気温（℃）・偏差
比例尺度	等間隔かつ絶対的なゼロ点がある	身長・体重・通学時間

データの品質管理

欠損値 データが存在しない箇所。除外・補完などの処理が必要

外れ値・異常値 他のデータと著しく異なる値。原因を調査して対処する

データクレンジング 不正確・不完全なデータを修正・整理する作業

データの可視化とテキストマイニング

ポイント

- データは，集めただけでは数値や文字情報でしかない。分析・関連付けで初めて情報としての価値が現れる
- 可視化：表形式で整理→適切なグラフで表すことで全体像が把握できる
- テキストマイニング：文章を構成する単語などに着目し，出現回数・傾向・相関などを解析する
- ワードクラウド：テキストデータ中の単語の出現頻度を視覚化（頻出単語が大きく表示される）
- 活用例：SNS の商品イメージ分析，自由記述アンケートの傾向分析，AI の自然言語処理の基盤技術
- 形態素解析：文章を最小意味単位（形態素）に分割して品詞を判定する処理。テキストマイニングの基盤技術

事例 1：採用 AI とバイアス

ポイント

- ある大手 IT 企業が採用 AI を開発 → 女性を低評価してしまう問題が発覚 → AI の使用を中止
- なぜ起きたか：過去 10 年のデータが男性中心 → AI が「男性＝良い候補者」と誤学習
- メリット：効率化（数千件を短時間で処理）・客観的評価・コスト削減
- 重要：データの偏り ＝ AI の偏り。AI は過去の偏見を未来に持ち込む

補足

- 今日の Colab 実習：年齢層別の採用率を分析し，バイアスを体験する

事例 2：顔認識とプライバシー

活用例

- 空港の入国審査
- スマホのロック解除（Face ID）
- 行方不明者の捜索
- 商業施設の防犯

リスクとプライバシー問題

- 常に追跡される不安・行動の自由が制限される
- 個人情報保護法（同意が必要）
- 誤認識のリスク（冤罪の可能性）
- データ漏洩のリスク

事例 3：ブラックボックス問題

ポイント

- 説明可能性：AI がなぜその判断をしたかが分からない。複雑なモデルほど説明が難しい
- なぜ問題か：判断の理由が説明できないと信頼されない／間違いに気づけない／責任の所在が不明確
- 問題となる場面：医療診断 AI（なぜその診断？）／融資審査 AI（なぜ却下？）／採用判定 AI（なぜ不採用？）
- 対策：説明可能な AI（XAI: Explainable AI）の研究が進んでいる

Colab 実習：採用データの年齢層別分析

実際にコンピュータで操作してください。

手順

1. Teams フォルダリンクをクリックして Colab を開く
2. 「採用データ.csv」を自分のマイドライブにコピー
3. セル 1 を実行（Google ドライブへのアクセス許可）
4. Part 2 のセル 3 とセル 4 を完成させる
5. グラフが表示されたらスクリーンショット（Win + Shift + S）
6. Teams の課題に提出

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ 採用 AI・顔認識など実際の活用事例から AI のバイアス問題を学んだ
- □ データの可視化とテキストマイニングの基本を理解した
- □ ブラックボックス問題と AI 倫理の重要性を考えた

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。